

TD1: Diagrammes des cas d'utilisation

Exercice1: Recensement des acteurs et cas d'utilisation simples

On s'intéresse à étudier le système informatique de gestion d'une station-service de distribution d'essence, et spécialement à la modélisation de la prise d'essence par un client:

1. Le client se sert de l'essence à l'aide d'un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence. Qui est l'acteur du système ? Est-ce le client, le pistolet ou la gâchette ?
2. Le pompiste de la station peut se servir de l'essence pour sa voiture. Est-ce un nouvel acteur ?
3. Lorsque le pompiste vient avec son camion citerne pour remplir les réservoirs des pompes, est-il considéré comme un nouvel acteur ? Comment modélise-t-on cela ?
4. La station a un gérant qui utilise le système informatique pour des opérations de gestion. Est-ce un nouvel acteur ?
5. La station-service a un petit atelier d'entretien de véhicules dont s'occupe un mécanicien. Le gérant est remplacé par un chef d'atelier qui, en plus d'assurer la gestion, est aussi mécanicien. Comment modéliser cela ?

Exercice2: Relations entre cas d'utilisation

On s'intéresse à la modélisation d'une borne automatique d'un magasin. Le client peut faire ses courses en ligne à travers un site commercial et venir après au magasin les tirer au drive. Sur l'écran de la borne automatique du magasin, on a deux options : «commande sur place» ou «retrait de marchandises». Pour retirer les marchandises, il faut obligatoirement saisir le code client et procéder au paiement si ce n'est pas encore fait sur le site.

Modéliser les fonctionnalités proposées par la borne automatique via un diagramme de cas d'utilisation.

Exercice3: Relations entre cas d'utilisation

Considérons un magasin où le processus de vente est comme suit:

- Le client entre et passe dans les rayons
- Il peut demander éventuellement des renseignements à un vendeur ou procéder à des essais
- Il peut acheter des articles (si le vendeur trouve que le stock est suffisant) en passant chez le caissier pour régler ses achats (avec tout moyen de paiement accepté: en espèces ou par carte bancaire).
- Il peut éventuellement bénéficier d'une réduction.

Etablir le diagramme des cas d'utilisation de cette situation.

Exercice4: Spécification des besoins avec un diagramme de cas d'utilisation

Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse enregistreuse est le suivant :

1. Un client arrive à la caisse avec des articles
2. Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si celle-ci est supérieure à 1
3. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé
4. Lorsque tous les articles ont été enregistrés, le caissier signale la fin de la vente
5. La caisse affiche le total des achats
6. Le client choisit son mode de paiement :
 - Liquide : le caissier encaisse l'argent et la caisse indique le montant éventuel à rendre au client
 - Chèque : le caissier note l'identité du client et la caisse enregistre le montant sur le chèque
 - Carte de crédit : un terminal bancaire fait partie de la caisse, il transmet la demande à un centre d'autorisation multi-banques
7. La caisse enregistre la vente et imprime un ticket
8. Le caissier transmet le ticket imprimé au client
9. Un client peut présenter des coupons de réduction avant le paiement. Lorsque le paiement est terminé, la caisse transmet les informations relatives aux articles vendus au système de gestion des stocks. Tous les matins, le responsable du magasin initialise les caisses pour la journée.

Question1 : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour la caisse enregistreuse.

Question2 : Donnez une description textuelle d'un cas d'utilisation